Nhóm **CLHD**

Đề Tài

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GHI CHÚ VÀ THÔNG TIN RIÊNG TƯ

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Việt

Sinh viên thực hiện:

Võ Quang Lam	**MSSV:** 0306241212
Lê Phú Cường	**MSSV:** 0306241188
Nguyễn Tiến Dũng	**MSSV:** 0306241184
Lương Võ Khôi Hùng	**MSSV:** 0306241201

NỘI DUNG BÁO CÁO/ AGENDA

1. **Lý do chọn đề tài & Mục tiêu** Bối cảnh lưu trữ dữ liệu cá nhân và nhu cầu bảo mật.
2. **Kiến trúc & Công nghệ** Kiến trúc Client - Server, React.js, Express.js và Node.js Crypto.
3. **Phân hệ Ghi chú & Chủ đề** Tổ chức theo Topic, slug URL và thao tác CRUD.
4. **Phân hệ Riêng tư & Mã hóa** Xác thực Session, mã hóa dữ liệu với Crypto Module.
5. **Cấu trúc Dữ liệu JSON Store** Cơ chế lưu trữ đĩa, quản lý file cho từng người dùng.
6. **Kiểm thử & Đánh giá** Kết quả kịch bản test chức năng, ngoại lệ và bảo mật.
7. **Kết luận & Hướng phát triển** Đánh giá tổng quan và định hướng nâng cấp hệ thống.

BỐI CẢNH & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đặt vấn đề

- Nhu cầu lưu trữ công việc, học tập và ý tưởng cá nhân trên môi trường số ngày càng cao.

- Các ứng dụng thông thường chưa phân biệt rõ ràng giữa thông tin công khai và thông tin nhạy cảm (mật khẩu, tài khoản, ghi chú riêng).

Giải pháp đề xuất

- Xây dựng ứng dụng Web đơn giản, tốc độ phản hồi nhanh, giao diện thân thiện.

- Phân loại ghi chú theo từng Chủ đề (topics) với đường dẫn URL tối ưu (slug).
- Tích hợp **Khu vực Riêng tư (Private Area)** được bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa dữ liệu trước khi lưu.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CÔNG NGHỆ

Frontend
(React.js + Vite)

1

Giao diện SPA (Single Page Application) mượt mà.

2

Modular UI:
NoteManager.jsx , Modal.jsx, TopicDialog.jsx, Spinner.jsx

3

Quản lý trạng thái bằng AppContext và hệ thống thông báo ToastContext .

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CÔNG NGHỆ

Backend
(Node.js + Express.js)

1

Xây dựng RESTful API chuẩn hóa (/api/notes, /api/topics, /api/private, /api/profile).

2

Kiểm soát lỗi trung gian quahttpError.js, validate.js và requireSession.js.

3

Thư viện mã hóa crypto của Node.js.

4

Cơ chế File Storage thao tác trực tiếp với các file .json.

QUẢN LÝ CHỦ ĐỀ VÀ GHI CHÚ THƯỜNG

Quản lý Chủ đề (Topics)

Tạo, chỉnh sửa, xóa chủ đề ghi chú

Tự động sinh slug cho tên chủ đề bằng module slug.js.

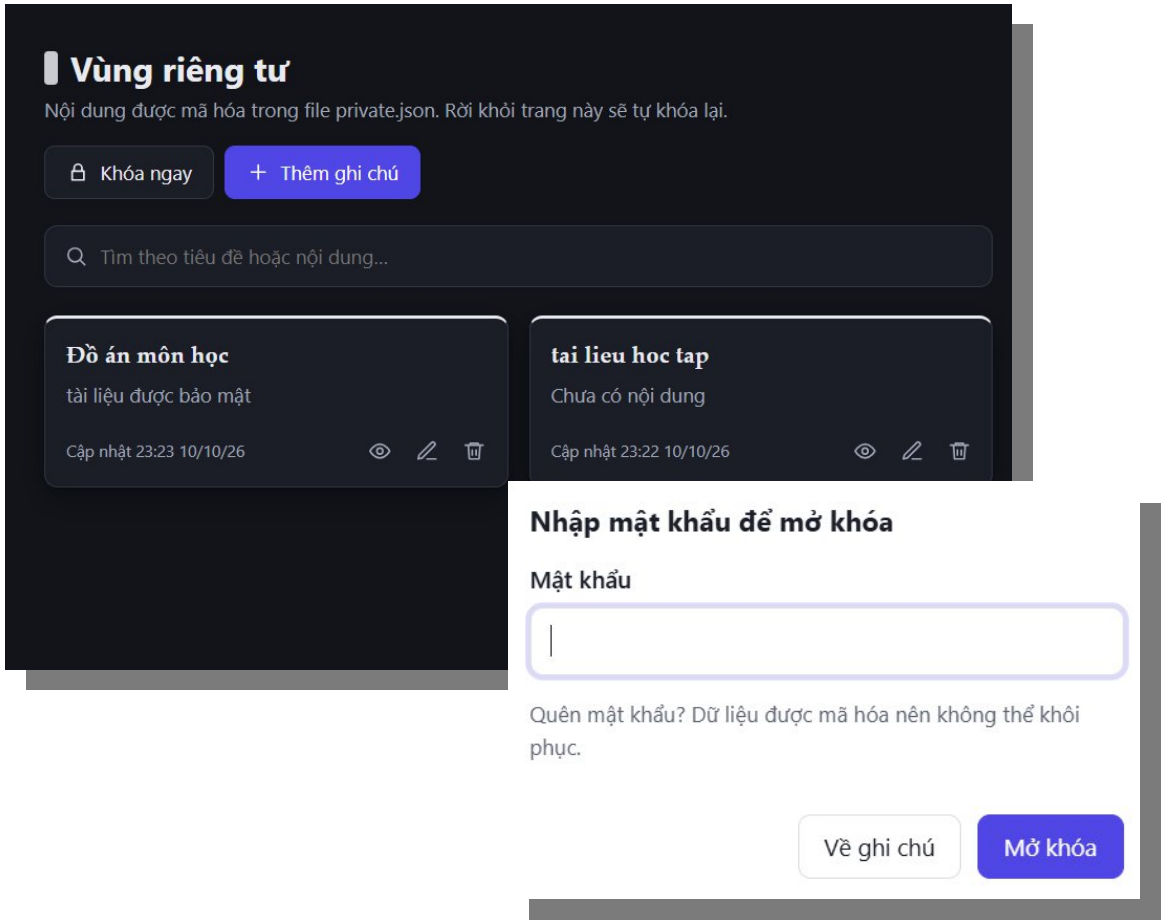
Quản lý Ghi chú (Notes)

Thao tác CRUD bài viết trong từng chủ đề.

Đánh dấu ghi chú quan trọng, cập nhật thời gian sửa đổi tự động.

Tính năng Tìm kiếm (Search) và Lọc ghi chú trực tiếp trên giao diện

KHU VỰC RIÊNG TƯ & CƠ CHẾ MÃ HÓA



01

Bảo vệ khu vực riêng tư :

- Yêu cầu nhập mật khẩu xác thực riêng để mở khóa không gian bảo mật.
- Quản lý phiên làm việc bằng Middleware requireSession.js và sessionService.js.

02

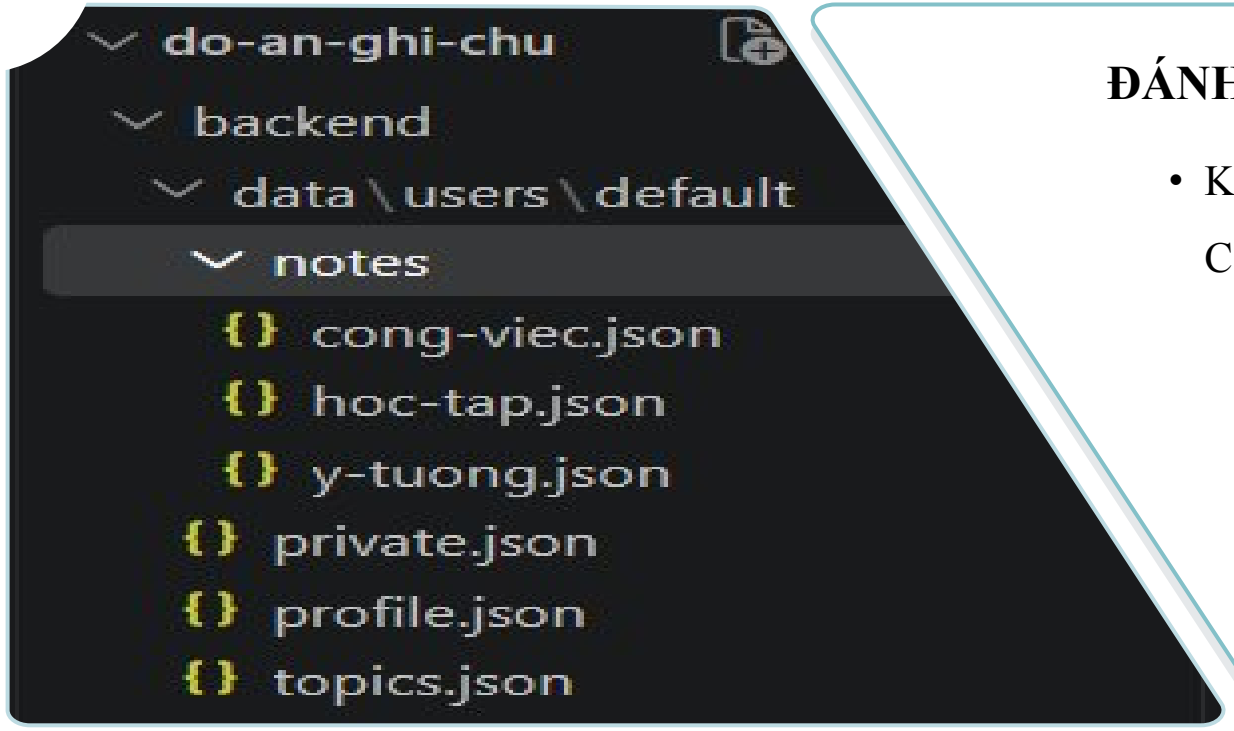
Mã hóa dữ liệu đĩa

- Dữ liệu ghi chú riêng tư được mã hóa chuỗi bằng thuật toán mã hóa của Node.js crypto trước khi ghi xuống file đĩa.

- Đảm bảo ngay cả khi đọc trực tiếp file .json trên hệ thống file server, nội dung vẫn được bảo mật hoàn toàn.

THIẾT KẾ DỮ LIỆU FILE-BASED STORAGE

CẤU TRÚC THƯ MỤC DATA



ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP FILE STORE

- Khởi chạy siêu nhanh: Không cần cài đặt CSDL cồng kềnh.
- Cô lập dữ liệu cá nhân: Mỗi user một thư mục độc lập.
- An toàn thao tác I/O: Thông qua helper `fileStore.js`.

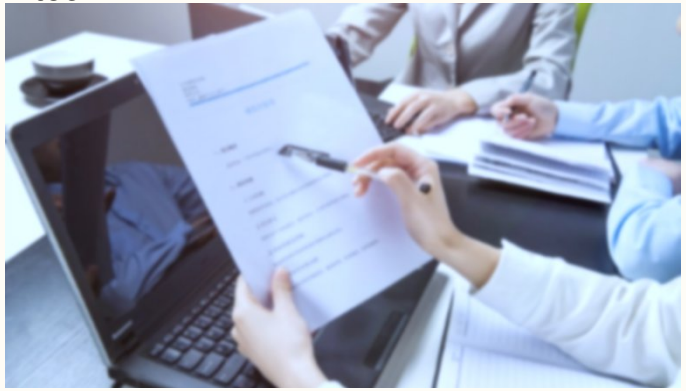
KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TESTING & TESTCASES)

1	Mã TC	Chức năng	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
2	TC-01	Cài đặt	Đổi giao diện sang Tối	1. Vào Cài đặt 2. Chọn Giao diện "Tối" 3. Bấm Lưu thay đổi	Nền chuyển tối ngay k
3	TC-02	Cài đặt	Đổi màu chủ đạo	1. Vào Cài đặt 2. Chọn một màu khác 3. Bấm Lưu thay đổi	Nút chính, viền thẻ, m
4	TC-03	Cài đặt	Đổi tên hiển thị	1. Nhập tên mới 2. Bấm Lưu thay đổi	Tên ở Sidebar đổi theo
5	TC-04	Cài đặt	Rời trang khi chưa lưu	1. Đổi theme 2. Không bấm Lưu, chuyển sang tab Ghi chú	Giao diện trở về giá trị
6	TC-05	Ghi chú thường	Thêm ghi chú hợp lệ	1. Chọn chủ đề Học tập 2. Bấm Thêm ghi chú 3. Nhập tiêu đề và nội dung 4. Bấm Thêm ghi chú	Có toast thành công; t
7	TC-06	Ghi chú thường	Tạo ghi chú thiếu tiêu đề	1. Bấm Thêm ghi chú 2. Bỏ trống tiêu đề 3. Bấm Thêm ghi chú	Hiện "Vui lòng nhập ti
8	TC-07	Ghi chú thường	Tiêu đề toàn dấu cách	1. Nhập tiêu đề chỉ gồm dấu cách 2. Bấm Thêm	Bị chặn, báo "Vui lòng
9	TC-08	Ghi chú thường	Xem chi tiết	1. Bấm vào một thẻ ghi chú	Hiện popup đủ tiêu đề
10	TC-09	Ghi chú thường	Sửa ghi chú	1. Bấm biểu tượng Sửa 2. Đổi tiêu đề 3. Lưu thay đổi 4. F5	Tiêu đề mới được giữ;
11	TC-10	Ghi chú thường	Xóa ghi chú	1. Bấm biểu tượng Xóa 2. Bấm Xóa ghi chú ở popup xác nhận 3. F5	Ghi chú biến mất vĩnh
12	TC-11	Chủ đề	Chuyển qua lại giữa các chủ đề	1. Thêm 2 ghi chú ở Học tập 2. Sang Công việc 3. Quay lại Học tập	Mỗi chủ đề hiển thị đú
13	TC-12	Chủ đề	Tạo chủ đề mới	1. Bấm + ở Sidebar 2. Nhập "Du lịch" 3. Bấm Tạo chủ đề	Chủ đề xuất hiện ở Sid
14	TC-13	Chủ đề	Tạo chủ đề trùng tên	1. Tạo chủ đề "Học tập" lần nữa	Báo "Chủ đề này đã tồ
15	TC-14	Chủ đề	Đổi tên và xóa chủ đề	1. Bấm Đổi tên, lưu 2. Bấm Xóa chủ đề, xác nhận	Tên mới hiển thị; sau k
16	TC-15	Tìm kiếm	Tìm theo từ khóa	1. Gõ từ có trong nội dung một ghi chú	Danh sách chỉ còn ghi

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hoàn thành 100% tính năng theoyêu cầu đề tài
- Giao diện mượt mà, phản hồi nhanh, UX/UI tối ưu
- Mã nguồn cấu trúc chuẩn hóa, bảo mật ghi chú an toàn



HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Mở rộng Cơ sở dữ liệu

Chuyển sang MongoDB / PostgreSQL khi mở rộng hệ thống scale lớn.

Tăng cường Bảo mật Nâng cao

Tích hợp OTP / Xác thực 2 yếu tố (2FA) cho Khu vực Riêng tư.

THANKS

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe